数据结构 · 真题大题（非算法题）· 考点精讲与真题整合

408 各科大题知识点强化课 | 课程第 3 讲（分 P05） | 时长 3 小时 12 分 05 秒

本讲范围（先纠正一个容易误解的地方）：标题虽叫「数据结构真题大题」，但老师开场就说明——「今天的话主要讲一下这个数据结构的**非算法题的大题**」，即**不让你写代码**的那一类：**哈夫曼树与哈夫曼编码**（第 5 章）与**图的应用**（第 6 章：最小生成树、最短路径、拓扑排序、关键路径）；其余非代码大题「出题比较分散」，留到下次课。**算法题（写代码）本讲只讲了拓扑序列唯一性的思路**，没有讲代码。

读法建议：最值钱的是三处——**§3.2 两条书上没写的桥梁（WPL = 非叶子结点之和、比较次数 = WPL − 非叶子结点个数）、§3.8 关键路径五步、§3.9 得分策略。§4 每道题都请拿草稿纸重画一遍。**

目录

1 考情分析：范围、分值、考频与命题特点

2 核心概念：哈夫曼树与编码、图的应用四大算法

3 解题方法论：流程、判断规则与得分策略

4 典型题型与模板：十二道题的完整推演

5 真题地图与年份认定依据

6 易错点清单

7 考场速查卡

附 本资料的来源与边界

ASR 校正说明（读引用前先看这一段）

讲稿由本地 ASR 转写（同批讲稿口径为 Whisper），错字集中在术语上，引用时已统一校正：**哈夫曼数 / 哈夫曼书 / 哈斯曼数 / 哈佛曼树 → 哈夫曼树**；**二差数 / 二叉数 / 奥差数 → 二叉树**；**真体 / 整体 / 终结 → 真题**（「整体」有时是「真题」、有时是「题干」）；**提干 / 体干 → 题干**；**前罪 / 前缀 / 前队 / 前随 / 签罪 / 潜责 / 钱罪 → 前缀**；**制服 → 字符**；**费业直接点 / 非业值接点 / 非业者节点 / 叶子接链 / 叶子级点 → （非）叶子结点**；**定常编码级 → 定长编码集**；**可编长度编码 → 可变长度编码**；**透文学 / 拓伏 / 透发率 / 托尔去 / 拓舞白絮 / 破伤去 → 拓扑排序**；**普利姆 / 佛利姆 → 普里姆（Prim）**；**克罗斯卡尔 → 克鲁斯卡尔（Kruskal）**；**迪捷斯特拉 / 迪杰斯帕拉 / 丁杰斯特拉 / DGS 特拉 → 迪杰斯特拉（Dijkstra）**；零接矩阵 / 临阶矩阵 → **邻接矩阵**；凌接表 / 零接表 → **邻接表**；最小生成数 / 最小生存数 / 最小正常数 → **最小生成树**；仇密图 → **稠密图**；回路 / 回录 / 会录 → **回路**；权质之合 → **权值之和**；欧威方 → `O(n²)`、欧恩的三字房 → `O(n³)`、e loge → `O(e log e)`；既往 / G 网 / 气网 → **计网**；TL / TDL → **TTL**；单元最短路径 → **单源**、多元最短路径 → **多源**；义马 / 一码 → **译码**；铺实化 → **初始化**；则半茶者 → **折半查找**；闪烈表 → **顺序表**；堆牌序 / 外牌序 → **堆排序 / 外排序**；考检 → **考点**；高评 → **高频**；索粹 → **琐碎**；散法 / 上法 → **算法**。

1 考情分析：范围、分值、考频与命题特点

1.1 为什么先讲哈夫曼树和图的应用

> 「今天的话主要讲一下这个数据结构的**非算法题的大题**……数据结构的大题相对来说他出题的话**不太集中**……然后我们就先讲这个**比较集中的一部分**，比方说这个**哈夫曼树**和这个**图的应用**，这种是相对来说集中一点。」（`[00:04:31]`–`[00:05:17]`）

三类题的定位（`[01:22:54]`、`[01:23:07]`）：**算法题只考大题**（让你写代码）；**哈夫曼树、图的应用都是选择题 + 大题都考**；「树和森林转二叉树」「平衡二叉树的旋转」这类**一般只考选择题**，本讲不讲。关于分值，他只顺口报过一次：「每本书能考的题量相当少：**只有 11 个选择和两道大题**，甚至像计网**只有八个选择一个大题**，这个题量很少，就 9 道题」（`[02:14:00]`，⚠️ 照录，本讲没有逐节分值表）。

1.2 本讲四个考点的考频（全部出自他的口径）

考点	他的话（校正后）	出处
哈夫曼树与编码	「在真题里面**考频算挺高的**，一定要把这边的东西多看几遍」	`[00:26:10]`
图的应用（整节）	「这本节是历年考察的**重难点**」；「也是**选择题和大题都有**」	`[01:22:54]`、`[01:23:11]`
最小生成树	「这边有**两道真题大题**」；「这边也是**考过大题的**」；「之前这个真题是**考过让你回答算法的名字的**」	`[01:23:49]`、`[01:35:25]`、`[01:26:40]`
Dijkstra	「迪杰斯特拉算法是**考过三次选择，然后两次大题**」；「选顶点顺序这些也都是**真题考过的**」	`[01:59:24]`、`[02:09:14]`
Floyd	「弗洛伊德是**一次没考过**」——四本书学完、真题卷做完还有时间再去了解	`[01:59:30]`
拓扑排序	「**去年的算法题考的就是拓扑排序**，就问你拓扑排序是否唯一」；逆拓扑「真题里面也是出现过的」	`[02:35:57]`、`[02:37:04]`
关键路径	「**选择题考过很多次**，但大题**只考过一次**——考过那一次其实**不用这个算法也能做**」	`[02:46:03]`

1.3 他反复强调的 5 条命题特点

特点	原话与含义
① 反向推理	「408 **特别喜欢考这个反向推理**……**只要给了编码，也要回去画哈夫曼树。**」（`[00:33:41]`）
② 题目包装	「这个题目**没有明说是考最小生成树的，你得自己去判断**……他把这个题目的背景给你包装了一下。」（`[01:50:09]`）
③ 跨学科结合	「他会把**不同的学科结合一块去考**」——但「**不用到另一学科的这个信息也能做**」：「你单纯做数据结构部分**只用下面这些（图）就够了**」。（`[02:25:36]`、`[02:27:47]`）
④ 选择题考记忆、大题考理解	「**选择题很多都是考记忆的，大题往往都是考理解和分析的**……（大题）会考察一些**书本上没有的东西**，让你用已学过的知识点去分析。」（`[02:20:15]`）
⑤ 越重要越反复考	「**并不是说那种没考的、今年考的概率很大**，反而**之前考过的一些东西今年再考的概率会大一点**……没考过的东西意味着它比较冷门。」（`[02:13:29]`）

复习节奏（他的话）：「真题卷你大概 10 月 1 号或者 10 月 15 号开始都行……但一定要保证**做真题卷之前把四本书过了两遍左右**，因为试卷上的题目比较分散」；书上有「**很多的图、很多的例题，不要看文字，就看那些例题那些流程**」；关键路径「**隔个十来天一定要去复习一下**」。（`[01:59:50]`、`[02:58:30]`、`[03:03:14]`）

2 核心概念：哈夫曼树与编码、图的应用四大算法

2.1 先记缩写（他说 408 里中文名和英文名都会出现）

缩写	中文名	他的说明
WPL	带权路径长度	W = 权、P = 路径、L = 长度；「注意是**所有的叶子结点**，这个带权路径长度之和」
AVL / BST / ASL	平衡二叉树 / 二叉排序树 / 平均查找长度	「这些名称都是 408 里面出现过的，这些缩写**都要注意记下他的中文名**」（`[00:07:17]`）
MST	最小生成树	「这个后面大题里面都会出现，所以最好也是记一记这种缩写」（`[01:24:16]`）

2.2 哈夫曼树：构造与四条性质

> 构造规则：每次选两个【最小】的结点合并，新结点要【放回原来的集合】，
> 再继续选两个最小的，直到只剩一个。
> 他举的小例（权值 2、4、5、7，⚠️ 权值集合与末一步「七和十一构成十八」是按合并过程还原的，转写把「七」写成了「聚」）：2+4=6 → 5+6=11 → 7+11=18
> 他的建议：把【小的写左边、大的写右边】——「这个并没有严格意义上的规定，
> 但你这样写的话往往和题干保持一致。」

> **哈夫曼树的四条性质（他逐条点过的）**
>
> ①「最开始的**初始结点最后都会成为叶子结点**」；②「哈夫曼树**不存在度为 1 的结点**」；③「我们在这个小节学的哈夫曼树全是**默认二叉**的；学到后面的最佳归并树、外排序，这个哈夫曼树是**有多叉**的」；④「哈夫曼树是**不唯一的**」——形态可以不同，「但注意你无论怎么画，**这个叶子结点的高度一定是一样的**」。

⚠️ 这个小例（2、4、5、7）他只念了**构造过程**；紧接着报 WPL 的那半句被转写成「7 乘 2 加 5 乘 2 加 2 乘 2 加 4 乘 2」，四片叶子的深度因子串成了同一个数（按构造应为深度 1、2、3、3）。**本资料不采用这句，只用下面这个全程可核对的例子。**

2.3 WPL 的两种理解 —— 书上没写，但他后面的大题要用

> 「首先第一层含义：你这个 90 其实也**等于这个图上所有的非叶子结点加起来**……这种理解可能**书上没说**，但是这样的话算出来是 90，因为你算出来两种方式肯定是一样的。」（`[00:18:56]`、`[00:20:13]`）

```
【例】权值（频次）集合 {3, 4, 5, 6, 8, 10}
构造：3+4=7 → 5+6=11 → 7+8=15 → 10+11=21 → 15+21=36
      （转写作「四和十一构造成二十一」，按权值集合与后文 36 校正为 10+11=21）
按定义：WPL = (3+4+5+6)×3 + (8+10)×2 = 18×3 + 18×2 = 90   [00:18:06]
        （3、4、5、6 到根有 3 条边，8、10 到根有 2 条边）
按非叶子结点：7 + 11 + 15 + 21 + 36 = 90                    [00:19:09]
第二种理解（编码含义）：叶子的权值 = 频次，编码长度 = 位数 → WPL = 编码的总位数
        （3、4 的编码都是 3 位，分别出现 3 次、4 次 → 3×3 + 4×3；8、10 的编码 2 位）
```

> **最容易搞混的两个名字：WPL ≠ 加权平均长度**
>
> 题目问「**加权平均长度**」时：`加权平均长度 = WPL ÷ 叶子权值之和`（总位数 ÷ 总字母数）。上例：`90 ÷ 36 = 2.5`，即「平均来看一个字母占 2.5 位」（`[00:23:12]`）。
>
> 他的原话：「**之前你算的那个 WPL 叫带权路径长度，不是一个东西，不要搞混了**……所以这个就要求你对基本概念要记得特别牢。」（`[00:13:08]`）

2.4 编码的三个层次：定长 / 变长 / 前缀

概念	定义（他的说法）	在二叉树上的样子
定长编码集	「固定长度编码，它反映到二叉树上……**所有的叶子结点在同一层**」，「这样才能每个字符的编码都是等长的」	所有叶子同层
可变长度编码	「你画完哈夫曼树，它可能**叶子结点的高度是不一样的**」	叶子分布在不同层
前缀编码	「**没有任何一个字符的编码是另一个的前缀**」；「**就他叫前缀编码，反而是没有前缀**」	字符全部落在叶子结点上

> 「**凡是编码肯定都不能有前缀**，并不局限于哈夫曼编码。因为你要有前缀的话，比如说 0 表示 A、00 表示 B，这样你碰到三个 0 就没法翻译了：有可能是 AA、有可能是 AB、有可能是 BA，这样就会有歧义。」（`[00:30:15]`）

2.5 最小生成树（MST）与最短路径

> 「最小生成树：首先你得包含**全部顶点**——这个就叫生成树；前面还有一个**最小**，最小的话就是**权值之和最小**。」「它是**不唯一**的，这个只能说不一定唯一；但是它的**权值之和总是唯一的**——就跟哈夫曼树一样，形态可能不唯一，但 WPL 肯定是唯一的。」（`[01:23:53]`、`[01:25:20]`）

类型	求什么	算法与复杂度	考频（他的话）
单源最短路径	一个顶点到其余**所有**顶点的最短距离	迪杰斯特拉（Dijkstra）$O(n^2)$〔教材补充：本讲没念 Dijkstra 的复杂度〕	**考过 3 次选择、2 次大题**
多源最短路径	**任何两个**顶点之间的最短距离	弗洛伊德（Floyd）$O(n^3)$	「开销比较大，一般来说不会去考察」；**一次没考过**

他顺带复习的排序量级是后面理解 Kruskal 的前提：「排序的话一般最快也就是 `n log n`——快排、归并、堆排序都是 `n log n`」（`[01:34:20]`）。

2.6 拓扑排序与关键路径的概念群

```
拓扑排序：反复「找入度为 0 的顶点」，把这个顶点和它的边都删掉，再找下一个；
逆拓扑：「之前找入度为 0，现在找出度为 0」，删除它和指向它的边；
        也可以【先把拓扑排序求出来再倒过来】。                [02:35:37]、[02:37:11]
关键路径（边表示活动、顶点表示事件——「平常你都叫边和活动，这里专门起了个别名」）：
· 源点入度为 0、汇点出度为 0，且【仅有一个】；
· 关键路径 = 具有【最大】路径长度的那条——「之前学迪杰斯特拉是最短，现在是最大」；
· 顶点：最早 / 最迟【发生】时间（拓扑正推最早、逆拓扑倒推最迟）；
· 边：最早 / 最晚【开始】时间；   · 活动余量 = 最晚 − 最早；余量为 0 的边 = 关键活动。
```

> **他专门纠正的用词：全都叫「发生 / 开始」，没有「结束」**
>
> 「这些**都叫发生**，从来没有说**结束**……比方说有一个事情第五天开始，然后又持续六天，那它应该第十一天结束——但我们描述的时候**从来不说这个结束时间**，都说开始时间或者发生时间，所以都会用这个五来表示他，也不会用十一来表示他。**千万不要记成了这个结束。**」（`[02:46:50]`–`[02:47:37]`）

⚠ 教材补充：「边表示活动、顶点表示事件」的带权有向图，教材上叫 **AOE 网**（顶点表示活动的叫 AOV 网）——**这两个名字本讲一次都没出现**，本资料按他讲的做法补注，答题写不写名字以教材为准。

3 解题方法论：流程、判断规则与得分策略

3.1 哈夫曼树构造与两种反向操作

【正向：给权值 → 画树 → 写编码】每次取两个最小的合并，新结点放回集合；
建议小左大右（与题干一致）；左 0 右 1，从根往下读出每个叶子的编码。

【反向：给编码 → 还原哈夫曼树】「就从根结点开始画就行」：00 先往左、再往左 →
停了就是一个叶子，这里是 A；再回根，1011 就是先往右、再往左、再往右、再往右 → 这里是 B。
（例：00=A、01=C、11=E、100=F、1010=D、1011=B）　　[00:35:43]–[00:36:30]

【画法不同怎么办】「不同的人画出来不一样，但是注意你无论怎么画，这个叶子结点的
高度一定是一样的」→ 若画出来没选项，就【按码长（叶子所在层）去选】。[00:28:01]、[00:29:36]

3.2 两条书上没写、但后面大题要用的桥梁（本讲最值钱）

桥梁 A：WPL = 所有非叶子结点的权值之和

「算的时候你这个 3 乘 3，相当于你把 3 算了三次——到 7 里面算了一次、到 15 里面算了一次、到 36 里面又算了一次……所以你直接把 7 加 15 加 36 已经把 3 和 4 都算三次了。」（`[00:20:24]`）

⚠ 成立的前提是「每个非叶子结点的权值 = 其两个孩子权值之和」——哈夫曼树默认如此。

桥梁 B：合并 k 个有序表的总比较次数 = WPL − 非叶子结点的个数

因为每合并出一个新表「比了 `长度 − 1` 次」，把这些 `−1` 累起来，正好是「每个非叶子结点减 1」。他的原话：「那你应该用 **WPL 减去非叶子结点的个数**……所以这个题目你用 WPL − 5 也是能算出来的。」（`[01:18:17]`）　完整数字见 §4.4。

3.3 前缀特性判定：构造二叉树时的「两种情况 + 一种成功」

把字符集里每个编码从根出发走一遍（0 往左、1 往右），边走边建树：

情形①停在【非叶子结点】上就停了（没走到叶子）→ 说明【当前这个编码】是别人的前缀
　　例：已有 A=01，来了 D=0，走一步到非叶子就停 → D 是 A 的前缀
情形②中途【经过了已有的叶子结点】→ 说明【已有的那个】是当前编码的前缀
　　例：已有 B=10，来了 D=100，走到 10 就撞上叶子 B → B 是 D 的前缀
成功：每一个字符都【新创建一个叶子结点】，既不停止在非叶子结点上，也不经过已有的
　　叶子结点 → 全部走完没有中途返回 → 满足前缀特性。

「**重点把思路答出来**，尤其第三个很容易会漏解（漏写）之类的，**如果漏了可能会扣一些分**。」（`[00:56:37]`）

3.4 最小生成树：两个算法的流程、复杂度与选用

算法	流程（他的说法）	复杂度	适合的图
普里姆 Prim	「这个算法一定会有**起点的**」：先求「剩下每一个顶点离（已选集合）的距离」，挑最近的顶点并入选边；再把新顶点当整体，**只更新与新顶点有关的距离**，再挑最近的……	$O(n^2)$（$n-1 + n-2 + \dots + 1$）	**稠密图**：「它的时间复杂度**只和顶点有关，和边没有关系**」
克鲁斯卡尔 Kruskal	「**按照边的权值从小到大排序**，这是最核心的一步」；依次选边，**构成回路就不选**；「**选 n−1 条就够了**」	$O(e \log e)$（瓶颈是边排序）	**稀疏图**：「它和顶点没有关系，当你的边很少的时候，顶点再多都无所谓」

> 「**注意考试如果没有要求你就用克鲁斯卡尔**，这个肯定更快更方便；但如果有的题目会明确要求必须用某一个算法，所以**两个都要会。**」「这个名字一定要记清，**因为之前这个真题是考过让你回答算法的名字的**……一定要熟练到名字叫什么、解决什么问题、算法的流程、步骤是什么，以及有哪些常见的坑。」（`[01:32:38]`、`[01:26:38]`）

3.5 最小生成树唯一性的判断

> ① 看某一次选择有没有【多种选择】——有多种备选【不等于】最后一定不唯一！
> 「这个并不代表最后一定是不唯一」，必须把整棵树画出来才能下结论。
> ② Kruskal 更好判断：看同样的权值有没有「选哪条都可以」的情况。
> 例：四条边权值都是 1，选任意三条都是一棵最小生成树 → 一共四种可能 → 不唯一。
> ③ 问「什么条件下唯一」——注意问的是【充分条件，并不是充要条件】：
> 答「【所有的边的权值都不一样】就可以了」；
> 答案写得更严谨：「如果有一个回路里面的这个权重不一样」——但「答案那个可能不太好想」。

他还给了一个「有多种备选但最后仍唯一」的反例：第一次在 A 选 B 或 C 都可以，但「如果你先选了 C，那下次就只能选 B 了……如果你先选了 B，那下次只能选 C 了」，最终生成树仍然唯一（`[01:47:30]`）。

3.6 迪杰斯特拉表格法：流程 + 四种考法

> 表格第一行写【顶点】，第二行开始写【初始化】：只考虑【直接到达】的边，
> 到不了就写无穷（∞）。此后的每一行都是一次更新。 [02:02:45]
> 每一轮：① 在【还没有被选过的】距离里找最小的那个 → 该顶点确定（「相当于你把
> 5 号固定就不用管了」）；② 拿【新选中的顶点】当中转，看能不能到还没确定的
> 顶点：能到且【比原来的小】才更新（「只有比原来的小才会更新」），否则保持原状。
> ★ 这张表在实现上是【一个一维数组】：第一行是初始化，之后「用第二行覆盖第一行、
> 第三行覆盖第二行」——「所以你这里放的不是一个二维数组，是一维数组」。[02:10:25]

考法	怎么做
① **求最短距离**	「你算出的**最后一行就是最短距离**」；图不复杂也可以靠眼睛看
② **求选顶点的顺序**	按表格右侧确定的先后写；也可以**事后反推**：先把每个顶点的最短距离算出来，**从小到大排序**，「排个序之后它对应了顶点的就是选顶点的顺序」
③ **求具体路径**	靠眼睛找，或按算法「边找边更新」的过程记录中转点
④ **问中间某一步的数值**	**只能老老实实按算法一行一行推**：「你靠眼睛去找路径就不管用了」

他点名警告：「**千万不要说感觉靠眼睛能找出最短的，就不去学那个算法了**……都学一下，考试的话哪个快你用哪个，**但是都要会。**」（`[02:15:43]`）

3.7 拓扑排序唯一性的判断（老师说这是去年的算法题）

① 先把每一个顶点的入度都求出来（「你第一次肯定写一个循环找到每一个顶点的入度」）；
② 入度为 0 的顶点入【队列】；【一开始就有多个入度为 0 的 → 不唯一】；
③ 出队即删除该顶点，把它【直接相连的后继顶点入度减 1】，「并且你在减完的过程中应该立马去判断他的入度是否为零」——为 0 就入队；
④ 只要有【一次】同时入队了两个及以上 → 不唯一；整个过程都只有一个 → 唯一。

他讲的两个反例：一个是「一开始第一次队列里面就会入三个」——直接不唯一；另一个是一开始只有 B 的入度为 0，但删掉 B 之后「A 的入度为 0，D 的入度也为 0，这时候就已经入了两个了」。他明确说「**只讲了思路，没有讲代码**」。（`[02:41:11]`、`[02:43:23]`）

3.8 关键路径五步与四条速算规则

五步：① 按【拓扑排序】求各顶点的【最早发生时间 ve】；
② 按【逆拓扑排序】求各顶点的【最迟发生时间 vl】；
③ 求活动（边）的【最早开始时间 e】；④【最晚开始时间 l】；
⑤ 求【活动余量 d = l − e】，d = 0 的边就是关键活动，拼起来是关键路径。

⚠ 他把这套流程叫「五个步骤」，但只逐条讲了① ②；③–⑤ 是他在后面用「边经过 x 天、最晚应该是 d − x」那一段讲的，这里的三级编号是按教材五步补的。

四条速算规则：

- ve（正推）= max{ ve(前驱) + 边权 }——「如果有两个指向的箭头，应该取一个最大值」；
  他给的直观解释：「两个零件都就位了你才能往后去加工。」
- vl（倒推）= min{ vl(后继) − 边权 }——「它有两个指出去的箭头，那就求最小的」；
  解释：取大的会耽误后面那个最晚时间。
- 活动最早 e = 前驱顶点的 ve（「前面这个顶点一就位立马往后开始干」）；
  活动最晚 l = 后继顶点的 vl − 该活动的持续时间——「你不要写个 d，因为你 d 的时候就说明整个 x 这个活动已经干完了，所以你最晚应该是 d − x」。
- 校验：算完 vl(源点) 必须等于 0——「你这样算出来 0 说明你整个过程是没错的」。

> **他的做题习惯建议（省时）**
>
> 「一般习惯的话我建议大家做的时候**直接把顶点最早最晚标在图上，不要再去写表格了**」；求边的时候「你可以专门列个表格，当然你也可以把边直接标在图上」。另外：**汇点一定是最早和最晚相等**——「等到整个你要经历八天完成，那现在你按照八天往前倒退」。（`[03:01:16]`、`[02:52:09]`）

3.9 答题套路与得分策略（本讲最该背的一节）

场合	该怎么做（他的话）
「比较次数」是精确值	**「这个多一个少一个都算错的，比较次数它肯定是精确的」**：最坏情况一定是 `m+n-1`，「**不是 m+n**，少算的话整个都会做错」。若问**时间复杂度**，那才是 `O(m+n)` 的量级。（`[01:08:01]`、`[01:21:25]`）
看到「所有可能」	「那就说明可能有多个……**你在做的时候一定不要漏解**，有人可能做得比较快就把它漏掉了，**漏掉一个可能就会扣很多分、扣一半的分**。」（`[01:52:03]`）
判定 / 理由类设问	「这个题目回答的话**要回答的比较全面，不然很容易是扣分**」；「重点把**思路**答出来就可以了」——「答的和答案的文字一致不一致（不要紧）」这句在转写里缺字，本资料只采用后半句。（`[00:54:34]`、`[00:56:37]`）
让你「计算」就必须写过程	「这个题目它让你**计算**长度，**最好写一下过程**……你总不能说『**观察可得**』什么最长路径是那条，这个就**可能会扣一些步骤分**」；反过来，「他如果直接问你关键路径是哪一条，你直接写就行了」。（`[03:05:10]`）

场合	该怎么做（他的话）
算法名字	「你即便用的克鲁斯卡尔，你也可以说普里姆算法，都无所谓，因为这些算法都是能解决这个问题」；「**你这个汉字写错了这个都无所谓的**」。（`[01:55:00]`）
没指定算法 / 题目被包装	「如果题目里没有要求你用哪个算法，你肯定**用克鲁斯卡尔要更方便**」；包装题先翻译：「所有顶点连通」+「最经济」→「**要能联想到是最小生成树**」。（`[01:51:48]`、`[01:51:10]`）
改过的算法问对错	「它把一个经典算法给你改了改，问你是否正确——**一般绝大部分来说都是不正确的**」，要能举出反例。（`[02:19:26]`）

4 典型题型与模板：十二道题的完整推演

4.1 他说是近年题 哈夫曼树 + WPL + 加权平均码长（第 22 题）

⚠️ 题号：讲稿这一处转写为「看一下这个二则二题」，本资料按「22 题」理解，**题号可能不准**。

题面（他念的）：权值（频次）`{3, 4, 5, 6, 8, 10}`，要算「**加权平均长度**」。他说这题「考的其实很新」，「这一年其实考这个题大多数时候应该做不出来的，因为书上没有讲这个概念，你只能去拆」（`[00:24:29]`）。

```
① 画哈夫曼树：3+4=7 → 5+6=11 → 7+8=15 → 10+11=21 → 15+21=36
② WPL = (3+4+5+6)×3 + (8+10)×2 = 90     ← 也可用非叶子之和：7+11+15+21+36 = 90
③ 总字母数 = 3+4+5+6+8+10 = 36
④ 加权平均长度 = 90 ÷ 36 = 2.5           ← 题目要的是这个，不是 90
```

> 「一般带平均的肯定是把若干个东西求一个平均值。你想你的总位数是 WPL，那你总共总共有多少个字母？你把原始数据加起来就行了……所以 36，这边是一个 2.5。」（`[00:22:36]`、`[00:23:12]`）

⚠ 他念「7 加 15 加 35 加…」时明显串行，随后自己发现并纠正了一次（「哦，对，36」「这里应该是 36」）。本资料按树结构重算为 `7+11+15+21+36 = 90`，与按定义算的 90 一致。

4.2 哈夫曼编码选项题 + 由编码反推树（第 18 题）

```
题面：给字符及其频次，选出正确的哈夫曼编码。他念的权值（按合并过程还原）：{2,3,4,6,8,10}
构造（他故意【不】按小左大右画）：2+3=5 → 4+5=9 → 6+8=14 → 9+10=19 → 14+19=33
叶子所在层：6、8、10 在第 3 层；4 在第 4 层；2、3 在第 5 层
→ 编码长度多重集：{2, 2, 2, 3, 4, 4}（他念作「2 4 2 4 2 3」）
按「小的放左边」画得到的编码（他说与 A 选项一模一样）：
  A = 00    C = 01    E = 11    F = 100    D = 1010    B = 1011
若无选项：按【码长】去选——「因为这个长度 A 的长度是 2，那就意味着它在第三层」；
选出候选后，再用【不能有前缀】排除。
```

他补的反向练习：只给 A 选项的编码，让你把哈夫曼树画出来——「后面有道大题刚好就是和这个很类似……**因为 408 特别喜欢考这个反向推理**」（`[00:33:28]`）。

⚠ 转写里字母与编码的对应有两遍且不一致（`[00:28:57]` 那一遍把 A 读成 11、B 读成 0000，明显串行；`[00:32:31]` 那一遍是 00 / 1011 / 01 / 1010 / 11 / 100）。上表取 `[00:32:31]` 那一遍，它与他「和 A 选项一模一样」的说法一致；**各字符的具体频次与选项字母的对应关系请以讲义为准。**

4.3 定长编码集 vs 哈夫曼编码集（第 21 题）

```
题面：比较「哈夫曼编码集」和「定长编码集」（问节点总数、高度、频次与层的关系）。
做法：「像这种题目一般就只能去举反例，因为这种没有明确的性质去推导。」
· 「只要是一颗二叉树都能反映前缀编码」，字符一定落在叶子结点上；
· 定长编码集的树可以另外画一棵 → 两棵树的【节点总数可以不同】；
· 「如果 A 选项改成【叶子结点相同】那就没问题了」，因为两种编码的字符都落在叶子上；
· 频次不同【可以】在同一层（他举 2、3、6：2 和 3 频次不同，构造哈夫曼树时在同一层）；
· 定长编码集则「所有的叶子结点在同一层」，频次相同或不同都一样。
```

4.4 12 年 合并有序表的最坏比较次数（本讲最难分析的一道）

题面（他讲的）：若干个不等长的有序表要合并，问「**最坏情况下**」比较总次数的最小值，以及 N 个不等长表如何合并。

【前置结论 1】两个有序表（长 m、n）合并，最坏情况比较 m+n−1 次
他的例子：一路 1、2、3，与另一路有序表（转写读作「4 6 8…12」）合并，只需比较 3 次（= 两个长度取最小）——这是【最好】情况；
在其中一个末尾加一个 18（比另一个都大），最坏要比较 8 次，即 m+n−1。
⚠ 他念的两路数据在转写里已串行（比较对象里同时出现 4/6/8/10/12 与 18），m、n 的具体取值本资料不还原，只保留「3 次」「8 次」与公式本身。
「问最好情况下比了多少次就是取最小值」；「问时间复杂度就两者取最小」；
「最坏情况下如果单纯问你比较次数应该是 m+n−1，一定要注意这个减 1」。

【前置结论 2】要让比较次数最少，就【每次合并两个最短的】——「按照哈夫曼的那种方法」
例：四个表长 10、6、3、2
按 10+6 先合并：15 + 18 + 20 = 53 次（10+6→16 比 15 次；16+3→19 比 18；19+2→21 比 20）
按 2+3 先合并： 4 + 10 + 20 = 34 次（2+3→5 比 4 次；5+6→11 比 10；11+10→21 比 20）
他要求把两个数都算出来对比：「明显比上面小了」。

【正式解答】六个表的长度为 10、35、40、50、60、200
① 每次取两个最短的合并：
10+35 → 45，比较 44 次　　40+45 → 85，比较 84 次
50+60 → 110，比较 109 次　　85+110 → 195，比较 194 次
195+200 → 395，比较 394 次
合计 = 44 + 84 + 109 + 194 + 394 = 825
② 用桥梁 B 验算：
WPL = (10+35)×4 + 40×3 + (50+60)×3 + 200×1 = 180 + 120 + 330 + 200 = 830
非叶子结点个数 = 5（45、85、110、195、395）→ 830 − 5 = 825　✔ 两法一致
③ 第二问：N 个不等长的表如何合并？
「每次把两个长度最短的合并，合并完之后放到原来的有序表里面，接下来从里面再找两个最小的合并」——就是哈夫曼树的思想。

> 「这个题目是分析一大堆，你才分析出来他最后应该是**按照哈夫曼树，把两个最小的去放到一块**，这样的话能让总的比较次数更少。」（`[01:14:14]`）
> 精度他强调了不止一遍：「**就是最坏情况下一定是比较 m+n−1 次，不是 m+n，少算的话就会整个都会做错。**」（`[01:21:25]`）

⚠ 他中途两处口误都当场改了口：把 19 那一层的比较念成「二十四」（应为 20，与他随后「11 这里比了 10 次、5 这里比了 4 次」自洽）、把 394 念成「390」（下一行自己念回 394）。本资料按他改正后的数写。

4.5 20 年 前缀编码三问（偏理解的文字题）

> 「这道题其实偏理解的，就没有太多的计算，主要是重理解的一个题目。」（`[00:43:52]`）

设问	答案与他的讲解
第 1 问 哪种数据结构适合保存前缀编码	**答「二叉树」比「哈夫曼树」更好**：「有的人可能就是说会回答一个哈夫曼树——**不严谨**。如果回（答）哈夫曼树也对，但是会不太严谨，**这个题目的标准答案是二叉树**。因为只要是一颗二叉树都能反映前缀编码，并不一定非得是哈夫曼树。」（`[00:44:41]`）
第 2 问 译码过程	「每次从根结点出发，0 的话往左走，1 的话往右走，**到达叶子结点就可以停了**」，输出该字符，「下次立马再从根结点出发」。（`[00:48:54]`）
第 3 问 给字符集判断有无前缀特性	就是 §3.3 的「两种情况 + 一种成功」。他强调「**这个题目回答的话要回答的比较全面，不然很容易是扣分**」，「尤其第三个很容易会漏解之类的」。（`[00:54:34]`、`[00:56:38]`）

他补的通用提醒：「做的时候**一定要画图**」「就这个题目看文字会不太好理解」（`[00:55:58]`）。

4.6 最小生成树的两道真题（第 11 题、第 12 题）

【第 11 题】直接问最小生成树
- 「一般普里姆算法也会有起点的，所以让你写出这个【选边的顺序】」；
- 判断是否唯一：「你就看你每一次的选择有没有哪一次有多种选择」——但更稳妥的是把整棵生成树画出来；
- 第三问问「什么条件它是唯一的」→ 注意问的是【充分条件并非充要条件】，答「每一条边权重都不一样就可以了」；答案给的是「一个回路里面的权重不一样」。

【第 12 题】被包装成「通信网络的最经济方案」
- 关键词翻译：所有顶点连通 + 最经济（代价最小）→ 最小生成树；
- 用 Kruskal：权值为 2 的边都要选，权值为 3 的边有选择；
- 八个顶点，选七条边就停（n 个顶点的树有 n−1 条边）；
- 他说这道题有【两种方案】，都要画出来：「所有可能」三个字提示了多解，「考试你肯定要画两幅图的」；漏一个「可能就会扣一半的分」；
- 第 2 问算总费用：选了五条权值 2 的边、两条权值 3 的边 → 2×5 + 3×2 = 16；
- 图用什么存储结构：「图的存储结构书上讲了好几种——邻接矩阵、邻接表、十字链表、邻接多重表都有」，「正常来说用得比较多的是邻接矩阵和邻接表」，回答两个都行；
- 问你算法名字：「你即便用的克鲁斯卡尔，你也可以说普里姆算法」。

第 12 题第三问：结合计网的 TTL

「每一个城市放了一个路由器」，h1 与 h2 各在一个城市；h1 向 h2 发一个 **TTL = 5** 的 IP 分组。用到的两条计网性质：①「**每经过一个路由器会减 1**」；②「**TTL 等于 0 的时候会被丢弃**」。

第一个方案：5 → 4 → 3，「变成 3 之后顺利发给 h2」→ **能收到**；第二个方案经过更多路由器：「经过 tl 变成 4、经过 qd 转发变成 2、经过 wh 变成 1、经过 xa 转发之后变成 0」→ 被丢弃，**不能收到**。

他说：「这个题目如果问你能不能收到，**你得结合两种方案去回答，左边可以收到、右边不能**，如果漏的话都会扣分的。」（`[01:57:38]`）

⚠ 城市缩写（tl、bj、qd、wh、xa）按转写照录，未确证对应哪些城市；本资料只用它们表示「两种方案经过的路由器个数不同」这一结论。

4.7 迪杰斯特拉模板题（一行一行推）

```
题面：求 1 号顶点到其余各顶点的最短距离、路径与选点顺序。
初始化只考虑【直接到达】的边：1→2 = 10，1→5 = 5，1→3、1→4 到不了（∞）。

行          2 号   3 号   4 号   5 号      本轮选中的顶点
初始化       10     ∞      ∞     5(选)     5  ← 1→5 确定，距离 5
经 5 中转     8     14      7     5(已定)   4  ← 5→2=3 使 10→8；5→4=2 使 ∞→7；5→3=9 使 ∞→14
经 4 中转     8     13      7     5         2  ← 4→3=6 使 14→13；4 到不了 2，2 保持 8
经 2 中转     8      9      7     5         3  ← 2→3=1 使 13→9
最终          8      9      7     5

选顶点顺序：5 → 4 → 2 → 3
最短路径：到 2 是 1→5→2（8）；到 3 是 1→5→2→3（9）；到 4 是 1→5→4（7）
事后反推法（他说的第二种）：把 5、7、8、9 从小到大排 → 就对应 5 号、4 号、2 号、3 号。
```

他也演示了「肉眼法」：「这个算法像考试的话，如果图不是很复杂，你可以肉眼去看」——1 到 2 是 8（经 5）、1 到 3 是 9（经 5、2）、1 到 4 是 7（经 5）、1 到 5 是 5，与表格法一致（`[02:01:12]`）。

⚠️ 这道题的图没有板书，上表的边权与他念出的更新过程逐项吻合（5→2=3、5→3=9、5→4=2、4→3=6、2→3=1）；其中「通过 5 号到 3 也能到，是一个 14」本资料按 5+9=14 理解。若讲义的边权不同，以讲义为准。

4.8 他说「比较早的一个题目」 把经典算法改一改，问你是否正确（第 8 题）

> 「它把一个经典算法给你改了改，问你是否正确——**一般绝大部分来说都是不正确的**，这个改完之后它会有点问题。」（`[02:19:26]`）

```
改动后的算法（他复述的题干）：
  刚开始只包含初始顶点，令当前顶点 U = 初始顶点；
  「选择离 U 最近、且不在最短路径中的一个顶点 V，加入最短路径」；
  「然后修改当前的顶点，令 U 等于 V」；直到 V 是目标顶点就停。
为什么错：它是【只看当前顶点、不回头】的贪心——每步都从「当前顶点」出发选最近的，
而不是从「已确定的整个集合」出发选最近的（真正的 Dijkstra 要比较所有已确定顶点的边）。
他的反例：按这个算法会先选离 A 最近的 C，再从 C 走，最后得到一条长 22 的路径；
而实际上存在更短的（走上面那条只有 13，A 到 B 直达更近）。→ 这个改法不正确。
```

⚠️ 反例里的边权数字在转写中前后不一致（先说「先到 B 是一个 10，再加上 1 再加 2 是 13」「你走下面就是 22」，后来简化时说「C 找到 B 他会求一个二十二」）。**本资料只保留结论，具体数值请以讲义为准。**

4.9 14 年 最短路径 + 计网的跨学科大题（第 10 题）

设问	他的讲解
第 1 问	「抽象为哪种逻辑结构」→ **图**。「学过的逻辑结构只有这个线性结构……顺序表、链表、栈和队列；然后这个非线性结构就树、图，这个明显就是一个图。」（`[02:28:03]`）
第 2 问	写**邻接表的结点定义**并画出邻接表（要求必须用链式存储）。他说这一问**临时跳过**：「这个相当麻烦，应该是目前整个 408 里面历年的难度能排前几的」，「光第二小问的这个节点定义要定义这么多，之前学链表的节点定义远远没有这么多」，留到后面讲图的代码题时再单独讲。（`[02:28:28]`）
第 3 问	按 Dijkstra 求 R1 到各网络的最短路径与费用：**「人家问的是最短路径及费用」，不能只写距离，「要把具体的路径也写出来」**；「他这个题目没有让你写计算过程，你直接写就行了，包括答案也没有写过程」；「图比较简单，你直接肉眼去看就行了」。（`[02:31:38]`）

> 他顺手教的读表方法（这类跨学科题的通法）
>
> 「这个表格其实**就是下面这幅图的表格化**，两个是一个意思」：路由器 ID `1.1.2` 对应 R2，「所以 R1 一边连的是 R2，这个代价是 3」；`1.5` 对应另一条边，代价是 2；左边的代价是 1。
> 「你单纯做数据结构部分**只用下面这些（图）就够了**，上面（表格）其实用不到」——不要被表格吓到。（`[02:26:18]`、`[02:27:52]`）

⚠️ 第 3 问的数值在转写里前后矛盾（到 4 号网络一处说「走下面是一个 8、走上面是一个 7，应该走上面更近」，紧接着又算成「3 加 4 加 1 总共是 8」）。**本资料不引用这道题的任何距离数值**，只保留方法与「路径 + 费用都要写」这个要求。

4.10 拓扑排序唯一性：两个反例 + 一个正例

```
正例（唯一）：1 的入度 0 → 删 1（2、4 的入度各减 1）→ 只有 2 为 0，入队；
  出队删 2（3、4 的入度减 1）→ 只有 4 为 0，入队；删 4 → 3 为 0，入队；删 3 → 5 为 0；
  「这样的话拓扑排序是唯一的」——全程队列里始终只有一个。
  他给出的拓扑序列：1 → 2 → 4 → 3 → 5。
反例 1：「如果你的图一开始就写成这样子……这时候一开始第一次队列里面就会入三个了」，
  直接返回值：不唯一。（不需要再往后看）
反例 2：一开始入度为 0 的只有 b；删掉 b 之后 a 的入度减到 0、d 的入度也减到 0，
  「这时候就已经入了两个了」→ 不唯一。（c 的入度只减到 1，不入队）
```

他也讲了逆拓扑的求法：先找出度为 0 的 5，「这时候 3 出度为 0……这时候是 4……最后是 2，最后是一」，即 **5 → 3 → 4 → 2 → 1**（`[02:37:30]`）。

4.11 关键路径：两张表的完整推演（他讲的模板题）

图（按他念的 ve/vl 算术还原，⚠️ 无板书）：v1→v2(3)、v1→v3(2)、v2→v4(2)、v2→v5(3)、v3→v4(4)、v3→v6(3)、v4→v6(2)、v5→v6(1)。

```
【表一 顶点（事件）】拓扑排序正推 ve，逆拓扑倒推 vl
顶点      v1    v2    v3    v4    v5    v6
ve         0     3     2     6     6     8
vl         0     4     2     6     7     8

ve：v2 = 0+3；v3 = 0+2；v4 = max(3+2, 2+4) = 6；v5 = 3+3 = 6；
    v6 = max(6+2, 6+1, 2+3) = 8    ← 三条入边取最大（「两个零件都就位才能加工」）
vl：v6 = 8（汇点最早 = 最迟）；v5 = 8−1 = 7；v4 = 8−2 = 6；
    v3 = min(6−4, 8−3) = 2；v2 = min(7−3, 6−2) = 4；v1 = min(4−3, 2−2) = 0 ✔
```

```
【表二 活动（边）】e = 前驱顶点的 ve ；l = 后继顶点的 vl − 该活动的持续时间
活动        边        时长   e    l   余量 l−e
A1        v1→v2        3     0    1      1
A2 ★      v1→v3        2     0    0      0
A3        v2→v4        2     3    4      1
A4        v2→v5        3     3    4      1
A5 ★      v3→v4        4     2    2      0
A6        v3→v6        3     2    5      3
A7 ★      v4→v6        2     6    6      0
A8        v5→v6        1     6    7      1

★ 关键活动余量为 0 → 关键路径 = v1 → v3 → v4 → v6，长度 = 2+4+2 = 8
```

> 「比如说 A6 这个活动，最早的话就是前面顶点的 2，最晚的话用 8 减去 3」；「所以 A6 就有**三天的活动余量**——他最早是第二天，最晚是第五天，都不会影响最后第八天结束」；「你看看 **A2、A5、A7**，就是最长的那条路径」。（`[02:59:16]`、`[03:00:01]`、`[03:00:49]`）

⚠ 这道题**全程没有板书**，上表是把他说出的 ve / vl（v1=0/0、v2=3/4、v3=2/2、v4=6/6、v5=6/7、v6=8/8）与逐条边的「几加几」「几减几」对齐后还原的，八条边的权值都能被他的算术互相印证；其中 **A3、A8 的编号是按边的自然顺序补的**（他直接念到的是 A1、A2、A4、A5、A6、A7）；他求 ve(v6) 时那句「一个 6 加 1、一个 6 加 2」没有指明哪条边是哪个，本资料按 vl 反推为「v4→v6 = 2、v5→v6 = 1」（这样 vl(v4)=6、vl(v5)=7 才与他念的两个数一致）。

4.12 年份未说 多关键路径与「加快进度」（第 31 题）

```
题面：给一个（边表示活动的）网，问「加快进度能缩短整个工期」需要缩短哪些活动。
他的做法（不套算法）：「你靠眼睛是能找到最长的」——两条最长路径算出来都是 27
（8+10+9 = 27；8+4+…+9 = 27），第三条（B、F、H）他没念数，「它是 3 条最长的路径」。
关键一问：只缩短其中一条没用，因为「剩下两条还是最长的，所以整个工期是没有变的」，
「这一定要三条都缩短」。
他逐个选项排除：C 和 E 只影响前两条（✗）；D 和 C 也只影响前两条（✗）；
F 和 H 只影响上面两条（✗）；只有【F 和 D】同时落在三条最长路径上（✔）。
```

他还给了一个重要的「别慌」提示：**如果算出来一堆边的「最早 = 最晚」，那说明有多条关键路径，不是算错了**——「这个没有错……如果关键活动这个很多的话，那说明是有多条路径」（`[03:10:25]`）。⚠ 节点字母与各段数值在转写里多处串行，本资料只保留方法与结论。

5 真题地图与年份认定依据

> **年份怎么认定的（照实说）**
>
> 本讲的年份**全部来自老师本人口播**，没有一处是我按原卷认出来的。凡他说了年份的，下表给出原话与时间戳；凡他只说「去年」「比较早」的，本资料**不替他补年份**。

甲、他明确说出了年份的（4 处）：

题目（本讲位置）	年份	认定依据（老师原话 + 时间戳）
哈夫曼 WPL 与「加权平均长度」选择题（第 22 题，§4.1）	23 年	`[00:12:59]`「**23 年的终结**」——⚠ 转写作「终结」，按上下文应为「**真题**」；旁证 `[00:24:29]`「这个考的其实很新」。**这是本讲唯一一处靠单句 + 上下文认定的年份，转写有错字。**
前缀编码三问大题（§4.5）	20 年	`[00:41:38]`「然后做一下 20，**看一下 20 年这个大题**」——同句里他连说了两遍「20 年这个（大）题」。**明确说出。**
合并有序表的最坏比较次数大题（§4.4）	12 年	`[00:57:57]`「做一下课后题的**这个 12 年这个整体（真题）**」；`[00:58:22]`「看一下**这个一二年这个题**」。**说了两遍。**
Dijkstra「求选顶点顺序」这一类题	12 年 16 年	`[02:13:29]`「所以可以看出 408 整体的一个特点，**这个 12 年是这样考了，到了 16 年还这样考**」。**明确说出**——他用这两年来讲「考过的还会再考」。

乙、他提到了年份但转写存疑 / 只给了模糊时间的（4 处）：

题目（本讲位置）	年份	认定依据与存疑处
最短路径 + 计网的跨学科大题（第 10 题，§4.9）	14 年（同类）	`[02:25:44]`「你像 **24 年 14 年**这个题目就把数（据）结构和计网放一块去考了……后面刚才说的这个 **18 年**这个也是把数据结构和计网结合，但是 18 年这个结合的不是很紧密，但这个 **14 年**这个结合的其实会紧密一点」。⚠「**24 年 14 年**」读不通，疑为「一四年」的误转；他自己举例只用到 **14 年** 与 **18 年**。本资料只把 14 年挂到这道题并标为「同类」。
拓扑排序判唯一（算法题，§4.10）	「去年」· 未说年份	`[02:35:57]`「**去年的算法题考的就是拓扑排序**，就问你拓扑排序是否唯一」。⚠ 他**没有说「去年」是哪一年**，本讲没有别处可交叉印证，**本资料不替他补**。
把 Dijkstra 改一改问对错（第 8 题，§4.8）	未说年份	`[02:20:10]`「**是比较早的一个题目**」——只说「比较早」。
最小生成树第 11、12 题（§4.6）；关键路径第 31 题（§4.12）；各课后题号（29、35、38、45、9 等）	未说年份	只说「这边有两道真题大题」「这边也是考过大题的」「之前这个真题是考过让你回答算法的名字的」，**三处都没给年份**；其余都是讲义 / 课后题编号。

两处会被误当成「年份」的地方：①「`[00:25:02]` 做一下这个是这个 18 题」是**题号**（哈夫曼编码选项题），与 `[02:25:48]` 的「18 年」不是一回事；②「`[01:49:53]` 这个 12 题我们就一块看一下」是**讲义题号 12**（最小生成树 + TTL），与 `[00:57:57]` 的「12 年真题」也不是一回事。本资料一律写明是「年」还是「题号」。

6 易错点清单

坑 / 错误	老师的说法与正确做法
把「加权平均长度」当成 WPL	「**之前你算的那个 WPL 叫带权路径长度，不是一个东西，不要搞混了**」——平均长度还要再除以叶子权值之和（90 ÷ 36 = 2.5）
WPL 里把非叶子结点也乘进去	WPL 是「**所有的叶子结点**的带权路径长度之和」；非叶子之和是另一条算路，不是定义
合并出新结点忘了放回集合	「你构成一个新的的时候**一定要把它放回在这个原来的集合里面**」，否则后面选的两个最小的就选错了
以为哈夫曼树 / 最小生成树唯一；画不出与选项一样的树就慌	两者都**形态不唯一**，但「WPL 肯定唯一」「权值之和总是唯一的」，哈夫曼树「无论怎么画，叶子结点的高度一定是一样的」；「就算不对应也要知道如何去做」——先**按码长选**，再用**无前缀**排除
比较次数写成 `m+n`；把「比较次数」和「时间复杂度」混答	「最坏情况下一定是比较 `m+n-1` 次，**不是 m+n**」，「**多一个少一个都算错的，比较次数它肯定是精确的**」；问**次数**：最好 `min{m,n}`、最坏 `m+n-1`；问**时间复杂度**：`O(m+n)`（量级，不减 1）

坑 / 错误	老师的说法与正确做法
忘了「n 个顶点的树有 n−1 条边」；选错算法 / 判断唯一性只看一次选择	Kruskal 选够 `n-1` 条就停；Prim 只与顶点有关 → **稠密图**、Kruskal 只与边有关 → **稀疏图**，没指定就用 Kruskal；「有多种备选**并不代表最后一定是不唯一**」，要把整棵树画出来，充分条件答「所有边权值都不同」
看到「最经济 / 连通」想不到考点；「所有可能」只画一种方案	「所有顶点连通」+「代价最小」→ **最小生成树**；「一定不要漏解……**漏掉一个可能就会扣很多分、扣一半的分**」
关键路径与最短路径搞混；ve 取 min、vl 取 max；把「最迟」写成后继的最迟 `d`	关键路径求**最大**路径长度，Dijkstra 求**最短**；ve 取 **max**、vl 取 **min**；活动最晚开始是 `d − x`（x 是持续时间）；源点 vl 必须 = 0（校验）；「**千万不要记成了这个结束**」——所有时间都叫发生 / 开始时间
拓扑唯一性只看「一开始」的入度 0 个数	删除过程中**每减一次入度就要判一次**，中途一次入队两个同样不唯一

坑 / 错误	老师的说法与正确做法
只靠肉眼、不学 Dijkstra 的步骤	「**千万不要说感觉靠眼睛能找出最短的，就不去学那个算法了**」——真题会问中间某一步的数值，肉眼法不管用
「计算」类设问只写答案；只写距离不写路径	「他这边明确说的让你去**计算**」就必须写过程，「观察可得」会扣步骤分；「人家问的**是最短路径及费用**……要把具体的路径也要写出来」
忘了邻接矩阵可以压缩存储；被跨学科外壳吓退	课后题第 9 题给的是**一维数组**形式的邻接矩阵，「你得回顾起来之前学过的这个压缩存储」（第三章内容）；那张路由器表「就是下面这幅图的表格化」，做数据结构部分「只用下面的图就够了」

7 考场速查卡

【一】哈夫曼树与编码
构造：每次取两个最小的合并、新结点放回集合；小左大右；默认二叉；树形不唯一但叶子层高不变。
WPL = Σ 叶子权值 × 叶子到根的边数 = 所有非叶子结点权值之和
（例 {3,4,5,6,8,10}：WPL = 18×3 + 18×2 = 90 = 7+11+15+21+36）
加权平均码长 = WPL ÷ 叶子权值之和 → 90 ÷ 36 = 2.5 ★ 别和 WPL 混
编码：定长（叶子同层）/ 变长（叶子不同层）/ 前缀（没有任何编码是别人的前缀）；
反推树：从根出发 0 左 1 右，每条都从根开始；无选项时先按码长选、再按无前缀排除。

【二】合并有序表的比较次数（12 年大题）
两个有序表最坏比较 m+n−1（★必须减 1）；最好 min{m,n}；时间复杂度 O(m+n)。
总次数最少 → 每次合并两个最短的（哈夫曼思想）。
总比较次数 = WPL − 非叶子结点个数：830 − 5 = 825 = 44+84+109+194+394
（六个表 10 / 35 / 40 / 50 / 60 / 200）

【三】最小生成树
Prim：每轮在「已选顶点 → 未选顶点」的边里取最近的那条；$O(n^2)$；只与顶点有关 → 稠密图。
Kruskal：边按权值升序，不构成回路就选，选够 n−1 条；O(e log e)；只与边有关 → 稀疏图。
不唯一（权值之和唯一）。判断唯一：把整棵树画出来；充分条件 = 所有边权值都不同。
没指定算法 → 用 Kruskal。算法名字（中文 / 英文，写错字无所谓）必须记住。

【四】Dijkstra（表格法）
初始化只写「直接到达」的边，到不了写 ∞；每轮挑未选中最小的 → 选中并当中转，只有更小才更新；
实现上是一维数组逐行覆盖。四种考法：最短距离（最后一行）/ 选顶点顺序（可事后按距离排序反推）/
具体路径 / 中间某一步数值（只能按步骤推）。肉眼法只用来验算。Floyd $O(n^3)$，从未考过。

【五】拓扑排序与唯一性
反复找入度为 0 的顶点、删除它和以它为起点的边；逆拓扑找出度为 0（或把拓扑序列倒过来）。
唯一性：入度数组 + 队列；初始有多个入度为 0 → 不唯一；删除过程中某一步同时入队 ≥ 2 个 → 不唯一。

【六】关键路径五步
① 拓扑正推 ve：ve(本) = max{ ve(前驱) + 边权 }；② 逆拓扑倒推 vl：vl(本) = min{ vl(后继) − 边权 }；
③ 活动最早 e = 前驱 ve；④ 活动最晚 l = 后继 vl − 持续时间；⑤ 余量 d = l − e，d = 0 → 关键活动。
源点 vl 必须 = 0（校验）；汇点 ve = vl；关键路径 = 最大路径长度（别和最短路混）；
顶点时间标在图上、边的时间可列表格。只有关键活动都缩短才能缩短总工期，多条关键路径须同时缩短。

附：本资料的来源与边界

来源	内容	可靠性与边界
B 站《408 各科大题知识点强化课》第 3 讲「数据结构 · 真题大题」，分 P05，音频 **3 小时 12 分 05 秒**	§1–§7 的全部	本地 ASR 转写（同批讲稿口径为 Whisper）。讲稿 `.md` 共 **2669 行 / 126 707 字节**，时间戳 **2667 条**，覆盖 `[00:00:01]`–`[03:11:31]`（全程）。其中 **6 段共约 24 分钟是静默**（做题时间与课间休息，最长的一段是 `[01:35:36]–[01:46:11]` 的课间约 10.5 分钟）。**本讲全程没有板书**（转写里只有「我这边画一下」），所有图、表格与数字都是老师口述的，整理时按他念出的算术关系还原，并在对应位置标了 ⚠ 。
教材通识（标注为「教材补充」的地方）	①「边表示活动、顶点表示事件」的带权有向图叫 **AOE 网**（顶点表示活动的叫 AOV 网）；②「WPL = 非叶子结点之和」这条恒等式的成立前提是「非叶子结点的权值 = 其两个孩子权值之和」	**不是老师讲的**：他讲了这两个做法，但没用 AOE / AOV 这两个名字（本讲一次都没出现），也没解释恒等式的前提。若要写进答案请以教材为准。
整理时的还原与算术补全	① §4.1 的树与非叶子之和（7+11+15+21+36 = 90）；② §4.4 的 830、825 与两处口误的更正；③ §4.11 关键路径那两张表（边权、A3/A8 的编号）	都**不是新知识点**，只是把他口述的数字按算术关系对齐：①他念「7 加 15 加 35 加…」时串了行，随后自己改了（「这里应该是 36」）；②他把 20 念成「二十四」、把 394 念成「390」，下一行又念回正确值；③关键路径的图没有板书，见下 ⚠ ④。

⚠ **转写含糊、按上下文推断的地方（①–⑥）**

① `[00:09:26]` 小例（权值 2、4、5、7）的 WPL 念成「7 乘 2 加 5 乘 2 加 2 乘 2 加 4 乘 2」，四片叶子的深度因子串成了同一个数（实际应为 1、2、3、3）。**本资料只用该例的构造过程，不采用这句 WPL**（§2.2）。

② `[00:19:09]`「7 加 15 加 35 加…」读数串行，本资料按树结构还原为 `7+11+15+21+36`（§4.1）。

③ `[00:28:36]`–`[00:28:57]` 字符频次与字母 ↔ 编码的对应明显串行（A 读成 11、B 读成 0000）。§4.2 的编码取 `[00:32:31]` 那一遍（与他「和 A 选项一模一样」自洽）；「6、8、10 在第 3 层 / 4 在第 4 层 / 2、3 在第 5 层」是把他说的高度与合并过程对齐后的还原。**具体对应请以讲义为准**。

④ §4.7 的 Dijkstra 表格与 §4.11 的关键路径两张表**都没有板书**，本资料按他逐句念出的「几加几 / 几减几」还原；边权都能被他的更新与 ve/vl 互相印证，但 **图本身请以讲义为准**。

⑤ `[02:11:24]` 他把 Dijkstra 表格那一行数字叫「地址的数字」，书上的数组叫「地史的书卓」，都无法辨读。本资料**只描述成「一维辅助数组」**，没有替它安名字。

⑥ `[02:24:16]` 与 `[02:24:55]` 第 8 题（改版 Dijkstra）的反例数值前后不一致（「10 加 1 加 2 是 13」与「二十二」），本资料只用结论（§4.8）。

⚠ **不确定清单（续，⑦–⑫）**

⑦ `[02:33:34]` 第 10 题第 3 问「到 4 号网络」的距离先说 7、紧接着算成 8，前后矛盾。**本资料不引用该题任何距离数值**（§4.9）。

⑧ `[02:25:44]`「你像 **24 年 14 年**这个题目」读不通，疑为「一四年」的误转；他后续举例只用到 14 年与 18 年（§5）。

⑨ `[02:36:00]`「**去年**的算法题考的就是拓扑排序」——他没说是哪一年，本讲没有别处可交叉印证，**本资料不替他补年份**（§5）。

⑩ `[01:56:08]` 起 TTL 例题里的城市缩写 `tl / bj / qd / wh / xa` 按转写照录，未确证对应哪些城市；只用于「两种方案经过的路由器个数不同」这一结论（§4.6）。

⑪ `[02:46:42]` 他讲第二步时说「按照逆拓扑排序**求一下顶点的最早发生时间**」，与他上句「按照逆拓扑」及全篇逻辑（逆拓扑求**最迟**）不一致，本资料按下文与教材取「最迟」（§3.8）。

⑫ 讲稿多处把「真题」说成 / 转写成「整体」「终结」「真体」，凡引用处均已在括号内注明校正。

老师明确说「本讲没讲」的内容（别在这里找）

① **算法题的代码**：只有拓扑排序唯一性讲了思路，「具体的代码实现我们就先不展开讲」「后面讲到图的代码题的话再展开去讲代码」；

② **邻接表的结点定义（第 10 题第二问）**：「这个第二问我们就先不讲，等到后面讲到图（的代码题）的话再讲」；

③ **Floyd 算法、图的存储结构细节**（只点名邻接矩阵、邻接表、十字链表、邻接多重表）、**树和森林转二叉树 / 平衡二叉树旋转**（只考选择题）：都没展开；

④ **其余分散的非代码大题**：`[03:11:06]`「剩下的一些大题就是比较分散的了，像什么折半查找、顺序表、堆排序，包括一些外排序」——留给下次课。

整合自 3 小时 12 分 05 秒网课讲稿（本地 ASR 转写，全程无板书，图、表格与数值按口述算术关系还原）· 未上传任何材料到第三方服务 · 生成于 2026-10-10